

TRES0312 Fysikk

Velkommen til fysikk!

TRES0312 — Introduksjon

Ben David Normann

6. august 2026

Hva er TRES0312 — fysikk?

Hva er TRES0312 — fysikk?

Svar

En generell innføring i fysikk.

Hva er TRES0312 — fysikk?

Svar

En generell innføring i fysikk.

Oppsummering: Struktur

2 forelesninger per uke
1 øvingstime per uke

Hva er TRES0312 — fysikk?

Svar

En generell innføring i fysikk.

Oppsummering: Struktur

2 forelesninger per uke
1 øvingstime per uke

Oppsummering: Krav

1. Levere øvinger på Canvas
2. Møte opp på øvingstime

Hva er TRES0312 — fysikk?

Svar

En generell innføring i fysikk.

Oppsummering: Struktur

2 forelesninger per uke
1 øvingstime per uke

Oppsummering: Krav

1. Levere øvinger på Canvas
2. Møte opp på øvingstime

Merk: Ulikt utgangspunkt

Det er stort sprik i hvor mye dere kan fra før!!

Oppsummering: Kontakter

Faglærer: Ben David Nor-
mann

Studasser: Mathias Vest-
gøte og David Johnsen

Oppsummering: Kontakter

Faglærer: Ben David Nor-
mann

Studasser: Mathias Vest-
gøte og David Johnsen

Oppsummering: Ressurser

1. Kompendium
2. Læringsvideoer
3. Studass-på-boks
4. Python-filer

Oppsummering: Kontakter

Faglærer: Ben David Nor-
mann

Studasser: Mathias Vest-
gøte og David Johnsen

Oppsummering: Ressurser

1. Kompendium
2. Læringsvideoer
3. Studass-på-boks
4. Python-filer

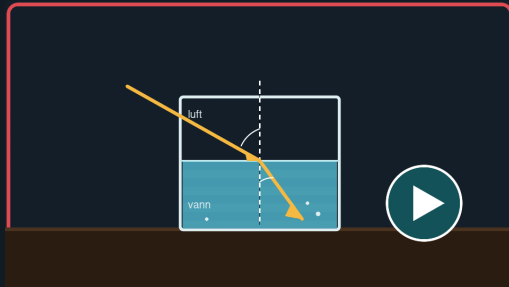
Merk: NB!

All informasjonsflyt i faget skjer via Canvas!!

Motivasjon for faget



Klikk på bildet for å åpne videoen i nettleseren



Klikk på bildet for å åpne videoen i nettleseren

Hva er fysikk?

Hva er fysikk?

Svar

Fysikk er studiet av naturens grunnstruktur, gjerne med matematikk som verktøy.

Hva er fysikk?

Svar

Fysikk er studiet av naturens grunnstruktur, gjerne med matematikk som verktøy.

Til ettertanke

Kan alt i verden beskrives i matematikk? Hva med *kjærlighet* eller *bevissthet*? Slike vanskelige, filosofiske spørsmål skal vi ikke vsare på i dette kompendiet, men de er verdt å merke seg.

Hvordan beskriver vi virkeligheten ved hjelp av matematikk?

Fysiske størrelser

Hvordan beskriver vi virkeligheten ved hjelp av matematikk?

Svar

Vi bruker fysiske størrelser.

Vi må være nøyaktige

Fysiske størrelser

Hvordan beskriver vi virkeligheten ved hjelp av matematikk?

Svar

Vi bruker fysiske størrelser.

Vi må være nøyaktige

Definisjon 2.1: Fysisk størrelse

En *fysisk størrelse* har både *verdi* og *enhet*:

Fysisk størrelse = verdi · enhet.

Eksempel!

Pause!

Å regne med enheter

Oppsummering: Enhetsregning

Man bruker algebra-regler for å regne med enheter.

Alle ledd i et uttrykk må ha samme enhet

Å regne med enheter

Oppsummering: Enhetsregning

Man bruker algebra-regler for å regne med enheter.

Alle ledd i et uttrykk må ha samme enhet

Tilbakelagt avstand

En dame er på fjelltur.

a) Første etappe går hun 4 km mot nord og deretter 3 km mot vest. Hvor lang er første etappe?

b) Andre etappe holder hun 5 km/t i 1.5 timer. Hvor lang er andre etappe?

Eksempel 1.5: Enhetsregning

Regn ut hvor mange millimeter det er i 20 meter.

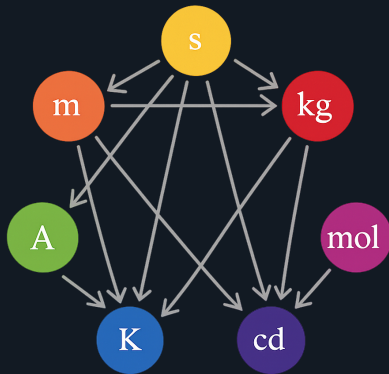
Hvor mange forskjellige enheter trenger man for å beskrive *a/t* i naturen?

Hvor mange forskjellige enheter trenger man for å beskrive *a/t* i naturen?

Svar

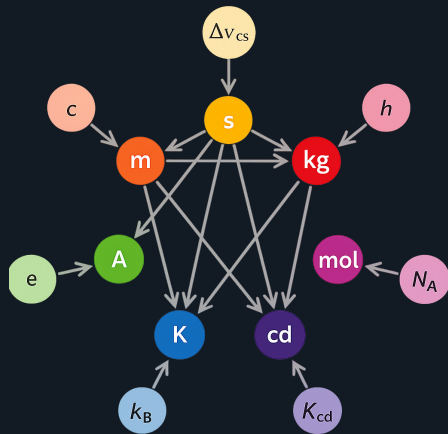
7

SI-enhetene



SI-systemet

SI-enhetene og naturkonstantene



Den ytre ringen viser naturkonstantene som definerer de sju SI-enhetene (2018-definisjonen).

Hva er enhetene for disse fysiske størrelsene?

Fysisk størrelse	Enhet	Beskrivelse
Tid		Hvor lenge noe varer
Lengde		Avstand mellom to punkter
Masse		Hvor mye stoff det er i et objekt
Fart		Hvor raskt noe beveger seg
Akselerasjon		Hvor raskt farten endrer seg
Kraft		Vekselvirkning mellom legemer
Energi		Potensiale for vekselvirkning.